Énoncé • Exercice 2 – Aquathlon, questions 3.b et 3.c

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2025

→ Traite les questions 3.b et 3.c (on sait que AD = 200 m et que (CD) et (BE) sont parallèles).

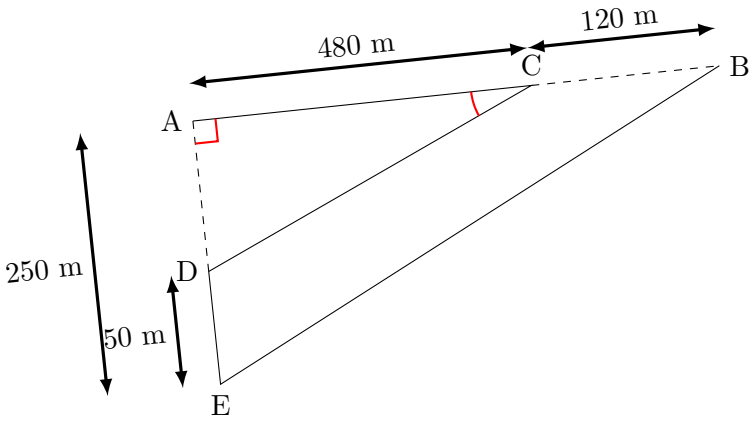
Exercice 2 — 23 points

Cette année, les professeurs d'EPS proposent aux élèves un aquathlon (course à pied et natation).

Partie A : La course à pied

Le parcours de la course à pied est représenté par le dessin ci-dessous (le dessin n'est pas à l'échelle) :

Le parcours est représenté par ACDEB avec le départ au point A et l'arrivée au point B.



Les points A, C, B sont alignés.

Les points A, D, E sont alignés.

ADC est un triangle rectangle en A.

AC = 480 m CB = 120 m

AE = 250 m DE = 50 m

1. Justifier que AD = 200 m.
2. Calculer la longueur CD.
3. Pour que le parcours soit validé il est nécessaire que les droites (CD) et (BE) soient parallèles et que la mesure de l'angle $\widehat{ACD}$ soit supérieure à 20°.
   - **a.** Les droites (CD) et (BE) sont-elles parallèles ?
   - **b.** La mesure de l'angle $\widehat{ACD}$ est-elle supérieure à 20° ?
   - **c.** Le parcours est-il validé ?